Análisis de mercados (III). Diferenciación de productos: la teoría de la competencia monopolística y otros desarrollos.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′30″
I. Competencia monopolística: no direcciones ..... 10′30″
1. Supuestos: se levanta el 3 ..... 1′30″
2. Chamberlin: d y D, tangencia, exceso de capacidad .... 3′
3. Dixit-Stiglitz: CES, $\mathcal{L} = 1/\sigma$, libre entrada ..... 6′
II. Oligopolio con productos diferenciados ..... 16′
1. Supuestos: se levantan el 3, el 4 y (salvo Salop) el 5 .... 1′
2. Bertrand y Cournot diferenciados: $p^B < p^C$ ..... 2′
3. Direcciones: precios, localización, entrada ..... 7′30″
4. Vertical: calidad (Shaked-Sutton), finitud ..... 3′30″
5. Publicidad (Dorfman-Steiner) y marcas ..... 2′
Conclusión ..... 1′

Hilo: el **margen** sobre el CMg depende de lo distintas que sean las variedades; el mercado no garantiza la variedad óptima. *Pizarra*: $\mathcal{L} = 1/\sigma$ en una esquina todo el cante y, debajo, los márgenes de cada modelo; mapa de las decisiones en II.3.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Para gustos, los colores». Coca-Cola: más de 200 marcas de bebidas. *¿Por qué no venden todas lo mismo al mismo precio? ¿Cuánto pagamos por la variedad? ¿Demasiada o demasiado poca?*
- **Relevancia**: *empírica* (más variedades importadas por EE. UU. 1972-2001 = 2,6 % del PIB; margen sobre CMg 21 % → 61 %, 1980-2016); *teórica* (Dixit-Stiglitz en macro [3.A.7], comercio [3.B.6], crecimiento [3.A.44]; Hotelling en lo electoral [3.A.24]); *normativa* (falla el 1TFEB [3.A.22]; mercado relevante [3.A.20]; marcas y publicidad [3.B.39]).
- **Contextualización**: Marshall, Cournot, Bertrand (homogéneo) → Sraffa (1926) → Hotelling (1929) → Robinson y Chamberlin (1933) → años 70: Lancaster (1966), Spence (1976), Dixit-Stiglitz (1977) + teoría de juegos (d'Aspremont et al., Salop, Shaked-Sutton).
- **Problemática**: ¿cómo se modeliza un mercado en que cada uno vende algo distinto? ¿Cuánto poder da la diferenciación? ¿Resuelve la paradoja de Bertrand? ¿Cuántas variedades ofrece el mercado y cuántas debería? ¿Calidad, publicidad, marcas?
- **Estructura**: I, muchas empresas y libre entrada (no direcciones); II, pocas empresas interdependientes, una decisión por modelo (precio, localización, entrada, calidad, publicidad y marcas).
- **Diferenciación de productos**: sustitutivos cercanos pero no perfectos; a igual precio, no da igual cuál comprar (Tirole, 1988).
- **Horizontal**: no hay acuerdo en cuál es mejor (sabor, color, ubicación). **Vertical**: todos prefieren la de más calidad; difieren en cuánto pagan.
- **Enfoque de no direcciones**: preferencias sobre los bienes; consumidor representativo con **preferencia por la variedad**. **Enfoque de direcciones**: preferencias sobre las *características*; cada consumidor tiene su variedad ideal («dirección»).
- Por qué diferenciarse: demanda ya no infinitamente elástica ⇒ *suaviza la competencia en precios*, da **poder de mercado**. Tensión: la variedad vale, pero es la fuente del margen.

I. La competencia monopolística: no direcciones *10′30″*

Cada empresa es monopolista de su variedad y carga un margen que depende de lo sustituibles que sean las variedades; la libre entrada se lleva los beneficios, no la ineficiencia: se produce por debajo de la escala eficiente, que es el precio de la variedad.

I.1. Caracterización

N.º	Supuesto	En la competencia monopolística
1	Agentes racionales	se mantiene
2	Información perfecta y simétrica	se mantiene
3	Producto homogéneo	**Se levanta**: **producto diferenciado**; elasticidad cruzada alta pero finita
4	Mercado atomizado	**En parte**: muchos, sin interacción estratégica, pero cada uno fija el precio de su variedad
5	Libre entrada y salida (LP)	se mantiene: entran variedades nuevas

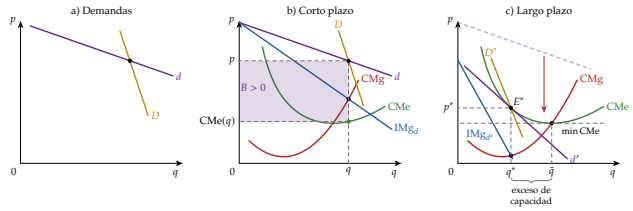
- *Consecuencia*: **poder de mercado**; $\mathcal{L} \equiv (p - \text{CMg})/p = 1/|\varepsilon_{q,p}|$ [3.A.17], con la elasticidad *de su variedad*, no la del mercado. Falla el 1TFEB [3.A.22]; la comparación con la competencia ya no es inmediata (hay variedad).
- *Tecnología común a todo el tema*: $C(q) = \text{CF} + c\,q$, $\text{CMe} = c + \text{CF}/q$ decreciente (economías de escala internas [3.A.12]); el CF explica por qué no existe toda variedad imaginable.

I.2. Modelo de Chamberlin (1933)

- *Idea*: muchas empresas con variedades parecidas; cada una, monopolista en la suya; el conjunto se parece a la competencia. Primero en tratar diferenciación y costes de venta como decisiones.
- *Supuestos*: *grupo* de sustitutivos cercanos; muchas empresas, *simetría*; costes en U iguales (**supuesto heroico**); *miopía*: cree que las demás no moverán su precio.
- **Demanda percibida** d: lo que cree que vende si las demás no se mueven; muy elástica. **Demanda efectiva** D (de cuota de mercado, $1/n$): lo que vende cuando todas mueven el precio; menos elástica.
- *CP*: $\text{IMg}_d = \text{CMg}$; d se desliza por D; beneficios o pérdidas. *LP*: entrada ⇒ D (y d) a la izquierda; por la miopía, guerra de precios, pérdidas, salidas, hasta:

$$p^* = \text{CMe}(q^*) > \text{CMg}(q^*) = \text{IMg}_d(q^*), \quad B^* = 0, \quad q^* < \bar{q}$$

3 condiciones: d *tangente* al CMe ($B = 0$); $\text{IMg}_d = \text{CMg}$ (se sigue de la tangencia); d corta a D (lo que cree vender es lo que vende).



Chamberlin: a) d y D; b) CP con beneficios; c) tangencia a LP y exceso de capacidad

- **Teorema del exceso de capacidad**: tangencia en el tramo decreciente del CMe ⇒ $q^* < \bar{q}$ (escala mínima eficiente): «demasiadas empresas, cada una demasiado pequeña» (Kaldor, 1935). $p = \text{CMe} > \min \text{CMe} > \text{CMg}$.
- 2 *ineficiencias*: *asignativa* ($p >$ CMg) y *productiva* (CMe > min CMe). Pero el exceso de capacidad es *el precio de la variedad*; Chamberlin no puede medirlo: no modeliza la demanda.
- *Valoración*: reconcilia libre entrada y economías de escala no agotadas (Sraffa). *Críticas*: grupo mal definido (Stigler, 1949); simetría incoherente (Kaldor); miopía; costes hundidos.

I.3. Modelo de Dixit y Stiglitz (1977)

- *Idea*: formaliza a Chamberlin: demanda de cada variedad desde un **consumidor representativo** con preferencia por la variedad ⇒ se puede comparar con el óptimo. El modelo más usado.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Supuestos*: los de Chamberlin; una variedad por empresa ($i = 1, \dots, n$); numerario x_0 de precio 1; renta $\overline{W}$; Cobb-Douglas entre x_0 y un **agregador** CES simétrico [3.A.11]:

$$U = x_0^{1-\alpha}\, y^{\alpha}, \quad y \equiv \left[\sum_{i=1}^{n} x_i^{\rho}\right]^{1/\rho}, \quad \rho \equiv \frac{\sigma-1}{\sigma}, \sigma > 1$$

  σ = **elasticidad de sustitución** entre 2 variedades cualesquiera; α = parte de la renta gastada en el grupo. Preferencias *débilmente separables*. Costes CF + $c\, q_i$.
- **Preferencia por la variedad**: $x_i = X/n \Rightarrow y = n^{1/(\sigma-1)}X$: misma cantidad, más variedades, más utilidad; más intensa cuanto *menor* σ ($\sigma \to \infty$: sustitutivos perfectos, la variedad no vale).
- *¿Por qué $\sigma > 1$?* Ninguna variedad imprescindible y, sobre todo, demanda de cada variedad *elástica* (si no, su monopolista no tendría precio óptimo). La convexidad solo exige $\sigma > 0$.
- *Consumidor, en 2 etapas*: reparte $\alpha\overline{W}$ entre variedades (máx. y); luego $x_0 = (1-\alpha)\overline{W}$, $P\, y = \alpha\overline{W}$, con P el **índice de precios** del grupo. **Demanda de cada variedad**:

$$x_i = \frac{\alpha\overline{W}}{P}\left(\frac{p_i}{P}\right)^{-\sigma}, \quad P \equiv \left[\sum_{j=1}^{n} p_j^{1-\sigma}\right]^{\frac{1}{1-\sigma}}$$

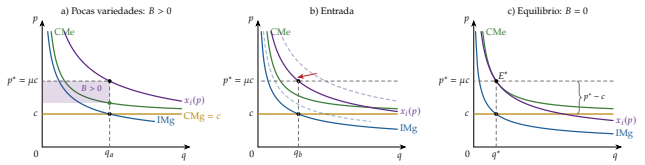
  $\uparrow$ con $\alpha\overline{W}$ (tamaño del mercado); $\downarrow$ con p_i (elasticidad σ); $\uparrow$ con P (proporcional a $P^{\sigma-1}$); σ no la desplaza en un sentido fijo: la hace más sensible al precio relativo. Precios iguales: $P = p\, n^{1/(1-\sigma)}$: la entrada baja P y quita demanda a las existentes.
- Muchas variedades: p_i no mueve $P \Rightarrow \varepsilon_{x_i,p_i} = -\sigma$ (exacta: $-\sigma + (\sigma-1)s_i$). Es la d de Chamberlin; la D tiene elasticidad unitaria.
- *Empresa*: máx. $(p_i - c)\, x_i(p_i)$ − CF tomando P dado; $p_i(1-1/\sigma) = c$ $\Rightarrow$ **regla del margen**:

$$\mathcal{L} \equiv \frac{p^* - c}{p^*} = \frac{1}{\sigma} \iff p^* = \mu\, c, \quad \mu \equiv \frac{\sigma}{\sigma-1} > 1$$

  Margen constante, igual para todas, *mayor con más preferencia por la variedad* ($\downarrow \sigma$).
- *Libre entrada*: $B = 0 \Leftrightarrow (p^* - c)\, q^* = \text{CF}$; y $n\, p^* q^* = \alpha\overline{W}$:

$$q^* = \frac{(\sigma-1)\,\text{CF}}{c}, \qquad n^* = \frac{\alpha\overline{W}}{\sigma\,\text{CF}}$$

  $q^* \uparrow$ con CF/c y con σ, *no depende del tamaño del mercado*; $n^* \uparrow$ con $\alpha\overline{W}$, $\downarrow$ con CF y σ.



Dixit-Stiglitz: a) beneficios; b) la entrada desplaza la demanda con $p = \mu c$ fijo; c) tangencia con el CMe

- *Positivas*: $p >$ CMg con $B = 0$: el poder de mercado está en el *margen sobre el CMg*, que paga el CF, no en el beneficio.
- *Normativas*: ineficiencia asignativa y productiva (CMe > CMg: economías de escala sin agotar), pero ya se cuenta la variedad. Con CES y Cobb-Douglas: equilibrio = **óptimo restringido** (sin subvenciones, cada empresa cubre costes); el **primer óptimo** (p = CMg, CF con suma fija) tiene *la misma q* por variedad y *más* variedades: $n^o/n^* = 1/[\rho(1-\alpha)+\alpha] > 1$ [3.A.22].
- En general (Spence 1976, Mankiw-Whinston 1986), 2 fuerzas: **excedente no apropiable** (quien lanza una variedad no cobra todo lo que vale: $\Rightarrow$ pocas) y **robo de clientes** (parte de lo que gana se lo quita a otras: $\Rightarrow$ demasiadas).
- *Extensiones*: comercio intraindustrial (Krugman 1979, 1980; Melitz 2003) [3.B.6]; nueva economía keynesiana (Blanchard-Kiyotaki 1987) [3.A.7]; crecimiento (Romer, 1990) [3.A.44].
- *Evidencia*: Broda-Weinstein (2006): variedades importadas por EE. UU. ×3 (1972-2001); el índice convencional sobrestimó la inflación de importación 1,2 p.p./año; la variedad vale 2,6 % del PIB.
- *Valoración*: soluciones cerradas; juzga el número de variedades. *Críticas*: no dice en qué características se compite; elasticidad cruzada igual entre todos los pares; margen constante. Competencia *global*; si es *local* y con pocas empresas $\Rightarrow$ II.

II. El oligopolio con productos diferenciados *16′*

La diferenciación es la salida a la paradoja de Bertrand; las empresas se diferencian a propósito, en variedad y en calidad, para suavizar la competencia en precios; con calidades caben pocas aunque el mercado crezca; publicidad y marcas crean y protegen la diferenciación; y el mercado no garantiza ni la diferenciación ni el número de empresas óptimos.

II.1. Caracterización

- Levanta el **3** (diferenciado: horizontal o vertical), el **4** (pocos vendedores, 2, que se saben *interdependientes*; compradores precio-aceptantes) y el **5** (barreras), *salvo en la ciudad circular* (entrada libre).
- **Interdependencia estratégica** $\Rightarrow$ juegos no cooperativos [3.A.14]: estáticos $\Rightarrow$ **equilibrio de Nash**; dinámicos en 2 etapas $\Rightarrow$ **equilibrio de Nash perfecto en subjuegos**, por *inducción hacia atrás* (primero los precios).

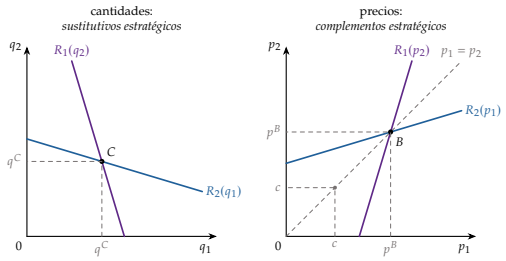
II.2. Sin direcciones: Bertrand y Cournot diferenciados

- *Idea*: homogéneo: **paradoja de Bertrand** ($p = c$, $B = 0$) frente a Cournot ($p > c$) [3.A.19]. ¿Y si los productos difieren? Singh-Vives (1984), demanda de Bowley (1924), un solo parámetro.
- *Supuestos*: 2 empresas, CMg c, sin CF; utilidad cuasilineal cuadrática; juego estático:

$$p_i = \alpha - \beta\, q_i - \gamma\, q_j, \qquad 0 \le \gamma < \beta$$

  $\gamma/\beta \in [0,1)$: $\gamma = 0$, mercados independientes (monopolios); $\gamma \to \beta$, homogéneo.
- Cournot: reacción *decreciente*: cantidades = **sustitutivos estratégicos**. Bertrand: reacción *creciente*: precios = **complementos estratégicos** (Bulow-Geanakoplos-Klemperer, 1985):

$$p^C = c + \frac{\beta(\alpha-c)}{2\beta+\gamma}, \qquad p^B = c + \frac{(\alpha-c)(\beta-\gamma)}{2\beta-\gamma}$$



Reacción: cantidades decrecientes (Cournot); precios crecientes (Bertrand, $p^B > c$)

- *Implicaciones*: *la diferenciación resuelve la paradoja*: $p^B > c$ si $\gamma < \beta$; margen $\uparrow$ al $\downarrow$ γ ($\gamma = 0$: monopolio, $(\alpha+c)/2$). *Bertrand más competitivo*: $p^B < p^C$ con $\gamma > 0$; diferencia máxima con homogéneo ($p^C \to c + (\alpha-c)/3$, $p^B \to c$). *Las empresas prefieren cantidades*: con compromiso previo, elegir q es dominante con sustitutivos. En ambos, $\mathcal{L}_i = 1/|\varepsilon_{q_i,p_i}|$.
- *Valoración*: γ exógeno y simétrico: no dice de dónde sale la diferenciación $\Rightarrow$ enfoque de direcciones.

II.3. Con direcciones: precios, localización y entrada

- *Orden de las decisiones*: entrada $\to$ localización (qué variedad) $\to$ calidad $\to$ precio; cuanto más tarde, más fácil de cambiar. Cada modelo fija las demás y estudia una; se resuelve hacia atrás, empezando por el precio (Tirole, 1988).

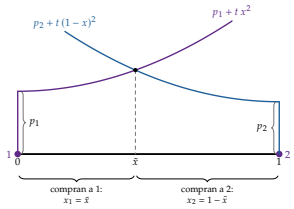
Decisión	Modelo	Resultado clave
1. Entrada	Ciudad circular (Salop)	$n^* = \sqrt{t/\text{CF}}$: el doble de las óptimas
2. Localización	Ciudad lineal, 2 etapas	diferenciación máxima: domina el efecto estratégico
3. Calidad	Shaked-Sutton	diferenciación máxima de calidades; finitud
4. Precio	Ciudad lineal, extremos	$p^* = c + t$: salida a la paradoja
Otras	Dorfman-Steiner; marcas	$A/(pq) = \mathcal{L}\,\varepsilon_{q,A}$; marcas disuaden la entrada

- *Justificación: Lancaster (1966)*: no se demandan bienes, sino sus **características**; el bien i da a_{ki} de la característica k («tecnología del consumo»); $U(\vec{z})$ con $z_k = \sum_i a_{ki} x_i$ [3.A.8]. Explica fidelidad a la marca, productos nuevos (nichos) y publicidad. Consecuencia: **enfoque de direcciones** y **competencia local** (cada variedad compite con sus vecinas). Con muchas características, inmanejable ⇒ una sola: la «localización».
- *Decisión de precios: ciudad lineal de Hotelling (1929)*, «Stability in Competition»: 2 tiendas en una calle; primer modelo de **diferenciación espacial** (la calle: sabor, horario, ideología).
- *Supuestos*: masa 1 uniforme en $[0, 1]$ (x = variedad ideal); empresa 1 en 0, 2 en 1, CMg c; *demanda unitaria*; utilidad $v - p_i - t\,d^2$; t = **coste de transporte** (pérdida por no consumir la ideal); Bertrand, estático.
- *Desarrollo*: **consumidor indiferente** $\tilde{x}$, la pieza clave:

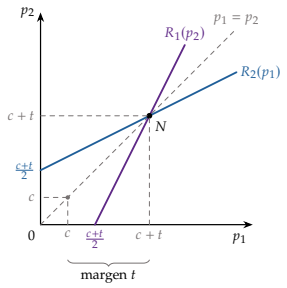
$$p_1 + t\tilde{x}^2 = p_2 + t(1-\tilde{x})^2 \Rightarrow x_1 = \tilde{x} = \frac{1}{2} + \frac{p_2 - p_1}{2t}$$

Máx. $(p_i - c)\,x_i$; reacción creciente:

$$R_i(p_j) = \frac{p_j + c + t}{2} \Rightarrow p_1^* = p_2^* = c + t,\ x_i^* = \frac{1}{2},\ B_i^* = \frac{t}{2}$$



Ciudad lineal: el consumidor indiferente reparte el mercado



Reacción en precios: equilibrio en $c + t$

- *Implicaciones*: *salida a la paradoja de Bertrand*: margen t; si $t \to 0$, $p = c$. Mismo resultado que Bertrand diferenciado, pero la sustituibilidad tiene origen: la heterogeneidad de gustos (t). *Valoración*: localizaciones exógenas.
- *Decisión de localización*: Hotelling: **principio de diferenciación mínima** (las 2 en el centro). d'Aspremont-Gabszewicz-Thisse (1979): falla si eligen precios: con costes *lineales*, demanda discontinua y sin equilibrio en precios si están cerca; con *cuadráticos*, a los extremos.
- *Supuestos*: costes cuadráticos; 2 etapas: 1) localizaciones $0 \le a \le b \le 1$; 2) precios. *2.ª etapa*: márgenes $\propto b - a$:

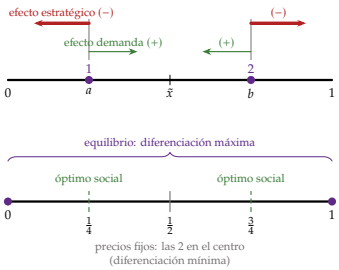
$$p_1^* = c + \frac{t(b-a)(2+a+b)}{3},\quad p_2^* = c + \frac{t(b-a)(4-a-b)}{3}$$

1.ª etapa (envolvente: el propio precio no cuenta):

$$\frac{dB_1}{da} = (p_1^* - c)\Big[\underbrace{\frac{\partial x_1}{\partial a}}_{\text{demanda }(+)} + \underbrace{\frac{\partial x_1}{\partial p_2}\frac{dp_2^*}{da}}_{\text{estratégico }(-)}\Big] =$$

$$(p_1^* - c)\frac{b - 3a - 2}{6(b-a)} < 0$$

Efecto demanda: acercarse al centro da más clientes. **Efecto estratégico**: acercarse a la rival la obliga a bajar el precio. Con cuadráticos domina el estratégico.

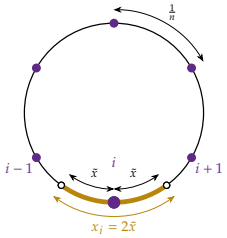


Localización: efecto demanda y estratégico; equilibrio en 0 y 1, óptimo en $\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{4}$

- *Implicaciones*: **principio de diferenciación máxima**: $a = 0$, $b = 1$, $p^* = c + t$: alejarse para *suavizar la competencia en precios*. Con precios fijos (regulados) solo actúa el efecto demanda ⇒ centro (Hotelling). *Bienestar*: precio = transferencia; óptimo en 1/4 y 3/4, transporte $t/48$ frente a $t/12$: el mercado *diferencia demasiado*.
- *Extensión*: votante mediano (Downs, 1957) [3.A.24]. *Valoración*: sensible a los supuestos; agrupamiento si la demanda se concentra en el centro, por aglomeración o sin competencia en precios.
- *Decisión de entrada: ciudad circular de Salop (1979)*: libre entrada ⇒ competencia monopolística con competencia *local*; une los 2 bloques: ¿demasiadas o pocas?
- *Supuestos*: masa 1 uniforme en un círculo de perímetro 1 (sin extremos); demanda unitaria; costes de transporte lineales $t\,d$; CF de entrada y CMg c; 2 etapas: 1) entran n, *equidistantes* ($1/n$, supuesto); 2) precios.
- *Desarrollo*: clientes a los 2 lados, $x_i = 1/n + (p - p_i)/t$:

$$p^* = c + \frac{t}{n},\quad B^* = \frac{t}{n^2} - \text{CF} \overset{B=0}{\Longrightarrow} n^* = \sqrt{\frac{t}{\text{CF}}},\ p^* = c + \sqrt{t\,\text{CF}}$$

Planificador: $\min_n\ n\,\text{CF} + t/(4n) \Rightarrow n^{\text{o}} = \frac{1}{2}\sqrt{t/\text{CF}} = n^*/2$: **entrada excesiva**.



Ciudad circular: n empresas equidistantes y el consumidor indiferente

- *Implicaciones*: $p > c$ con $B = 0$; ↑CF ⇒ ↓ n, ↑margen; ↑ t ⇒ ↑ los 2; CF → 0 ⇒ $n \to \infty$, $p \to c$. En el círculo, con demanda unitaria, domina el *robo de clientes*; en Dixit-Stiglitz los 2 efectos se compensan (óptimo restringido).
- *Valoración*: canónico de la entrada; localización simétrica supuesta; demanda unitaria.

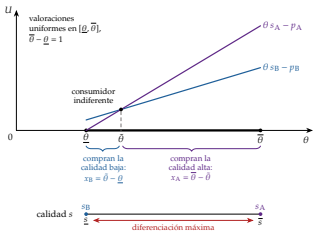
II.4. Diferenciación vertical: calidad (Shaked-Sutton, 1982-83)

- *Idea*: todos prefieren más calidad; difieren en cuánto pagan.
- *Supuestos*: compra ≤ 1 unidad, $U = \theta s - p$; θ uniforme en $[\underline{\theta}, \overline{\theta}]$, $\overline{\theta} - \underline{\theta} = 1$ (gustos o renta); 2 empresas, CMg c que *no depende de la calidad* (cuesta en I+D, CF); $s_{\text{A}} > s_{\text{B}}$; 2 etapas: calidad, precios; mercado cubierto.
- *2.ª etapa*: indiferente $\tilde{\theta} = (p_{\text{A}} - p_{\text{B}})/\Delta s$; con $\Delta s \equiv s_{\text{A}} - s_{\text{B}}$:

$$p_{\text{A}}^* = c + \frac{2\overline{\theta} - \underline{\theta}}{3}\Delta s,\quad p_{\text{B}}^* = c + \frac{\overline{\theta} - 2\underline{\theta}}{3}\Delta s$$

$$B_{\text{A}}^* = \frac{(2\overline{\theta} - \underline{\theta})^2}{9}\Delta s > B_{\text{B}}^* = \frac{(\overline{\theta} - 2\underline{\theta})^2}{9}\Delta s$$

si $\overline{\theta} > 2\underline{\theta}$ (bastante heterogeneidad); si no, la baja no vende. Márgenes $\propto \Delta s$.
- *1.ª etapa*: beneficios ↑ con Δs ⇒ alta elige $\overline{s}$, baja $\underline{s}$; igual calidad ⇒ Bertrand.



Vertical: el consumidor indiferente reparte el segmento de valoraciones

- *Implicaciones*: **diferenciación máxima de calidades** (como Hotelling, para suavizar precios). *Pugna por el liderazgo*: la alta gana más; por turnos, la primera elige alta.
- **Propiedad de finitud**: si la calidad cuesta en CF (I+D) y poco en costes variables, el número de empresas con cuota está *acotado aunque el mercado crezca y el CF sea muy pequeño*: **oligopolio natural**. Con $2\underline{\theta} < \overline{\theta} < 4\underline{\theta}$: *duopolio natural*. Contraste con Salop: allí $n \to \infty$; aquí n depende de la heterogeneidad, no del tamaño.
- *Evidencia*: Sutton (1991): con costes hundidos endógenos (publicidad, I+D), la concentración no baja al crecer el mercado; sin ellos, sí.
- *Valoración*: supuestos fuertes; con la calidad en costes variables o con Cournot, puede no haber finitud.

II.5. Publicidad y proliferación de marcas

- *Idea*: crear y proteger la diferenciación sin cambiar el producto. España, 2025: publicidad 12.745 M€ (≈0,75 % del PIB); 57.158 marcas nacionales (+11,5 %).
- *Dorfman-Steiner (1954)*: empresa con poder elige p y A, demanda $q(p, A)$; CPO: Lerner y $(p - \text{CMg})\,\partial q/\partial A = 1$:

$$\max_{p,A} \quad B = p\,q(p,A) - C\big(q(p,A)\big) - A$$

$$\frac{A}{p\,q} = \frac{\varepsilon_{q,A}}{|\varepsilon_{q,p}|} = \mathcal{L}\,\varepsilon_{q,A}$$

  Más publicidad cuanto más eficaz y más poder; en competencia perfecta ($\mathcal{L} = 0$), ninguna.
- *3 visiones* (Bagwell, 2007): *informativa* (Nelson, 1974: demanda más elástica, más competencia); *persuasiva* (fidelidad, menos elástica, barrera de entrada); *complementaria* (entra en la utilidad, Becker-Murphy 1993).
- *Como señal*: bienes de búsqueda, experiencia y confianza; solo a la de calidad alta le compensa gastar mucho (Milgrom-Roberts, 1986) [3.A.13].
- **Proliferación de marcas**: la instalada ocupa los nichos rentables del círculo ⇒ sin hueco para cubrir el CF: *barrera de entrada estratégica* [3.A.15]; solo si es creíble (Judd, 1985: si retirar marcas cuesta poco, no disuade).
- *Evidencia*: cereales de desayuno en EE. UU. (Schmalensee, 1978): 6 mayores, más de 80 marcas (1950-72) sin entrada con éxito; FTC 1972, desestimado 1981 [3.B.39].
- *Valoración*: regla sencilla y contrastable; el bienestar depende de la visión correcta, y la evidencia no elige una.

*Bajo $\mathcal{L} = 1/\sigma$: $p^B - c$ (↑ *al* ↓ γ); t en la ciudad lineal y t/n en la circular; $\propto \Delta s$ en vertical; $A/(pq) = \mathcal{L}\,\varepsilon_{q,A}$. Cuanto más distintas las variedades, mayor el margen.*

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: margen según lo distintas que sean las variedades ($1/\sigma$, t, Δs); libre entrada: $B = 0$ pero exceso de capacidad o de entrada; pocas empresas: diferenciación máxima; publicidad y marcas la crean y protegen; bienestar ambiguo (margen y escala frente a variedad).
- **Relevancia**: comercio [3.B.6], nueva economía keynesiana [3.A.7], crecimiento [3.A.44], competencia electoral [3.A.24], defensa de la competencia [3.B.39].
- **Extensiones**: colusión [3.A.19], barreras [3.A.15], mercado relevante [3.A.20], segundo óptimo [3.A.22], elección discreta.
- **Opinión**: importa menos cómo se modelice la demanda que lo *local* de la competencia; la política de la competencia no debe castigar la diferenciación, sino las estrategias que la usan para cerrar el paso a otros.
- **Idea final**: para gustos, los colores, y de esa diversidad nace el poder de mercado; pagamos la variedad con un margen, y el mercado unas veces se queda corto y otras se pasa. Hay colores para todos los gustos, pero no necesariamente los que la sociedad elegiría.

Autores y fechas

1929 Hotelling: ciudad lineal, diferenciación mínima
1933 Chamberlin: competencia monopolística; Robinson: competencia imperfecta
1954 Dorfman-Steiner: regla de la publicidad
1966 Lancaster: demanda de características
1976 Spence: variedad de productos
1977 Dixit-Stiglitz: CES y variedad óptima
1978 Schmalensee: proliferación de marcas
1979 Salop: ciudad circular; d'Aspremont-Gabszewicz-Thisse: diferenciación máxima; Gabszewicz-Thisse: calidades
1982 Shaked-Sutton: calidades (1983: finitud)
1984 Singh-Vives: Bertrand frente a Cournot
1986 Mankiw-Whinston: entrada excesiva
1991 Sutton: costes hundidos y concentración
2006 Broda-Weinstein: valor de la variedad

Datos clave

- Valor de las variedades importadas por EE. UU. 1972-2001: **2,6 % del PIB** (Broda-Weinstein, 2006).
- Margen medio sobre el CMg, cotizadas de EE. UU.: **21 % (1980) → 61 % (2016)** (De Loecker et al., 2020).
- Inversión publicitaria en España: **12.745 M€ en 2025, ≈0,75 % del PIB** (InfoAdex y Eurostat, 2026).
- Marcas nacionales solicitadas: **57.158 en 2025, +11,5 %** (OEPM, 2026).
- Turismos España-Alemania 2025: **6.700 M€ exportados, 7.200 M€ importados; Grubel-Lloyd 0,97** (Eurostat, 2026).

Preguntas del tribunal

1. **¿Beneficio nulo y poder de mercado?** Sí: el poder es el margen sobre el CMg ($1/\sigma$), que solo paga el CF.
2. **¿Por qué $\sigma > 1$? ¿Margen y variedad?** Para que la demanda de cada variedad sea elástica y haya precio óptimo; más preferencia por la variedad = menor σ = mayor margen.
3. **¿Demasiadas o pocas variedades?** Depende: excedente no apropiable (pocas) frente a robo de clientes (demasiadas). CES: = óptimo restringido, menos que el primer óptimo; Salop: el doble.
4. **¿Bertrand o Cournot diferenciados?** Bertrand más competitivo ($p^B < p^C$), pero $p^B > c$; las empresas prefieren comprometerse a cantidades.
5. **¿Por qué costes cuadráticos en la localización?** Con lineales la demanda es discontinua (mercados cautivos) y puede no haber equilibrio en precios.
6. **¿Por qué con calidades n no crece con el mercado?** La calidad cuesta en CF; las altas bajan el precio y dejan sin clientes a las bajas: finitud.
7. **¿Lerner y publicidad?** $A/(pq) = \mathcal{L}\,\varepsilon_{q,A}$: más poder, más publicidad; sin poder, ninguna.

Ojo en el test

- Chamberlin a LP: p = CMe > min CMe > CMg = IMg$_d$; tangencia con d (no con D); D menos elástica que d.
- Dixit-Stiglitz: q^* *no* depende del tamaño del mercado; n^* sí. Menor σ = más preferencia por la variedad = más margen.
- Precios: *complementos* estratégicos (reacción creciente); cantidades: *sustitutivos* estratégicos.
- Hotelling: precios fijos ⇒ *mínima* (centro: solo efecto demanda); precios elegidos y cuadráticos ⇒ *máxima*; óptimo 1/4 y 3/4.
- Salop: $n^* = \sqrt{t/\text{CF}}$ es el *doble* del óptimo, no la mitad; margen t/n.
- Vertical: finitud con calidad en *CF*; n según la heterogeneidad, no el tamaño.